

PARECER TÉCNICO & GUIA EDITORIAL DE REVISÃO

Auditoria de Conformidade ABNT, QTS e Orientações Cirúrgicas para o Manual do Usuário (61 Páginas)

DESTINATÁRIO PRINCIPAL

Enzo de Oliveira Soares

LÍDER TÉCNICO / AUDITOR

Douglas Moraes Braz

CLIENTE PILOTO

Papelaria Real Ltda

ORIENTADORES

Profs. Luiz Flávio & Vinicius

1. RESUMO EXECUTIVO & DIAGNÓSTICO GERAL

STATUS: APROVADO COM RESSALVAS MENORES

🏆 O Reconhecimento da Equipe: Uma Conquista Fantástica do Enzo!

A transformação do manual conciso de 15 páginas em uma **robusta apostila visual de 61 páginas** representa um salto qualitativo extraordinário para o nosso TCC. A decisão editorial de capturar *telas autênticas da Papelaria Real* (com canetas BIC Cristal, cadernos Tilibra/Spiral, resmas Chamex e colas Pritt) e mapear fluxos de balcão com **setas vermelhas de indicação visual** conferiu ao documento uma estatura de manual profissional de implantação de ERP corporativo. Este trabalho honra o esforço de codificação e comprova à banca examinadora que o MrStock ERP é uma solução viva, operante e homologada no comércio real de Sorocaba.

Comparação Estrutural de Paradigmas: O que mudou entre as versões?

O documento original de 15 páginas funcionava primordialmente como uma *folha de referência técnica e sumário executivo de Casos de Teste*. A versão expandida de 61 páginas assumiu o papel nobre de **Apostila Operacional e Guia de Treinamento de Novos Colaboradores**.

Entretanto, o crescimento exponencial de volume em prazo exíguo introduziu **três vulnerabilidades editoriais típicas** que devem ser saneadas antes do envio à banca examinadora:

- Páginas em branco residuais e quebras órfãs:** resultantes do acúmulo de quebras manuais de página no Microsoft Word/Google Docs;
- Gafes gramaticais e digitação sobreposta:** pontuações ausentes e erros de concordância nominal em 14 pontos específicos;
- Lacunas de 3 telas codificadas:** telas fundamentais (Dashboard, Cupom Térmico e Exportação Excel) que figuravam no código PHP, mas não ganharam tópicos próprios no manual.

2. O QUE ESTÁ EXCELENTE (PONTOS FORTES QUE DEVEM SER PRESERVADOS)

1. Catálogo Real da Papelaria Real

O abandono de produtos fictícios ("Teste 123") em favor de marcas canônicas do varejo nacional (BIC, Tilibra, Spiral, Faber-Castell) ancora o TCC na realidade mercadológica, eliminando qualquer aspecto de maquete acadêmica.

2. Setas Vermelhas e Semiótica Visual

A inserção das setas direcionais guia o olhar do operador de balcão exatamente para os pontos de gatilho (botões de salvar, modais de pagamento, campos F2 e F4), reduzindo drasticamente a carga cognitiva.

3. Caixas de Dica & Atenção

A manutenção das caixas com emojis 💡 *Dica de Balcão* e ⚠️ *Ponto de Atenção* preserva a ergonomia cognitiva e as salvaguardas do Art. 18 do CDC.

4. Rastreabilidade QTS

A associação explícita com os Casos de Teste (CT201, CT102, UC001, UC004, UC008) atende 100% aos critérios de auditoria do Prof. Luiz Flávio.

5. Governança e Contingência

A inclusão dos capítulos de Caixa Cego, FAQ Oficial, Contingência XAMPP Offline e Termo de Homologação fecha o ciclo de engenharia do sistema.

3. O QUE PRECISA SER RETIRADO E AJUSTADO COM URGÊNCIA

 A. Páginas em Branco e Diagramação Quebrada (Remoção Obrigatória)

A presença de páginas inteiramente vazias no meio do relatório transmite desleixo editorial perante a banca examinadora. As seguintes ações devem ser tomadas imediatamente no Word/Docs:

- **Página 6 (100% em branco):** Localizada logo após o Sumário. Causa: quebra de seção desnecessária. Ação: Pressionar Delete para puxar o início do capítulo diretamente para a página 6.
- **Página 34 (100% em branco):** Localizada imediatamente antes do módulo de Movimentações de Estoque. Ação: Deletar a quebra de página manual excedente.
- **Páginas Órfãs (Página 8 e Página 13):** A Página 8 exibe uma captura de tela isolada sem parágrafo de texto; a Página 13 exibe uma linha única seguida de um print gigante. Ação: Reduzir a escala dos prints para 75% da largura e reagrupar o texto explicativo junto à imagem.

B. Tabela Analítica das 14 Gafes Gramaticais, Concordância e Digitação

A tabela abaixo mapeia cirurgicamente todas as incorreções encontradas no PDF de 61 páginas, apresentando a correção exata pronta para copiar e colar:

Pág.	Localizador	Texto Incorreto no PDF	Correção Exata (Copiar & Colar)	Motivo Técnico & Gramatical
Pág 2	Sumário (Seção 3)	Frente de caixa,vendas	Frente de caixa, vendas	Espaçamento obrigatório após a vírgula (norma ortográfica).
Pág 2	Sumário (Seção 4)	4. Gestão e estoque	4. Gestão de Estoque	Preposição incorreta ("e" em vez de "de"), alterando a semântica.
Pág 4	Sumário (Seção 6)	6. Abastecimento e Gestão de Compras (.....	6. Abastecimento e Gestão de Compras (Compras & Entrada)	Parêntese esquecido aberto com pontilhado residual de tabulação.
Pág 5	Sumário (Seção 7.3)	Logs Imutávei	Logs Imutáveis	Omissão inadvertida da letra "s" final (concordância de plural).
Pág 7	Login (Ficha Resumo)	credenciais ativa	credenciais ativas	Discordância de número: adjetivo singular para substantivo plural.
Pág 9	Login (Passo 3)	O sistema autêntica o hash	O sistema autentica o hash	"Autentica" é forma verbal de autenticar (paroxítona, sem acento).
Pág 21	NFC-e (Solução QR Code)	[Duplicou o texto de contingência do Ponto de Atenção]	Solução: Aproxime o smartphone a cerca de 15cm da tela do monitor, garantindo foco nítido e bom contraste sobre o código vetorial SVG.	Bug Crítico de Copy/Paste: instrução colada não correspondia à leitura do QR Code.
Pág 23	Cadastro de Produto	10 Etiquetas Funcionais	10 Famílias Funcionais	Confusão entre etiquetas físicas autoadesivas e famílias de produtos.
Pág 30	Emissão de Etiquetas	etiquetas Autoadesivas	etiquetas autoadesivas	Caixa alta desnecessária no

Pág.	Localizador	Texto Incorreto no PDF	Correção Exata (Copiar & Colar)	Motivo Técnico & Gramatical
				adjetivo em meio de oração.
Pág 38	Clientes (Formulário)	campos da dados pessoais	campos dos dados pessoais	Contração de gênero errada ("da" para substantivo masculino "dados").
Pág 39	Clientes (Passo a Passo)	entrega/faturamento clique em Salvar	entrega/faturamento e clique em Salvar	Omissão da conjunção aditiva coordenativa "e".
Pág 47	Ordens de Compra	adicionar os Produtos todos os produtos necessários Clique	adicionar todos os produtos necessários, clique	Rascunho sobreposto ("os Produtos todos os produtos") e pontuação.
Pág 55	Configurações Gerais	escolha o uma das opções para mudar os parametros	escolha uma das opções para mudar os parâmetros	Artigo "o" sobrando e proparoxitona "parâmetros" sem acento.
Pág 58	Tabela de Atalhos	TabelaOficial de Atalhos De Teclado	Tabela Oficial de Atalhos de Teclado	Falta de espaçamento e preposição "De" com caixa alta indevida.

 **C. Padronização Global da Numeração das Telas (Regra dos Dois Dígitos)**

O documento alterna arbitrariamente entre "Tela 2", "Tela 07", "Tela 9" e "Tela 14". Fica formalmente estabelecida a padronização estrita em **dois dígitos** para todas as referências no sumário, títulos e corpo do texto: **Tela 01, Tela 02, Tela 03, Tela 04, Tela 05, Tela 06, Tela 07, Tela 08, Tela 09, Tela 10... até Tela 24**. Essa convenção assegura alinhamento tipográfico perfeito e espelha o Roteiro QTS oficial.

4. O QUE ESTÁ FALTANDO (AS 5 LACUNAS CRÍTICAS A PREENCHER)

Durante a auditoria comparativa entre a base do código PHP 8.2 e o documento do Enzo, constatou-se que três módulos operacionais ativos e duas convenções acadêmicas vitais foram omitidos acidentalmente:

1. Tela 03 — Dashboard Executivo & Venda Rápida (/dashboard.php)	Módulo Ausente
Diagnóstico da Omissão: Na versão atual do Enzo, o Dashboard Gerencial só aparece discretamente como tela de fundo semitransparente na confirmação do diálogo de logout da Tela 02. Não existe uma seção dedicada explicando o que são os 4 Cards de KPIs Executivos (Total de Produtos Ativos, Total Faturado no Dia / Quantidade de Vendas, Alerta de Ruptura de Estoque Baixo e Alerta Sanitário de Vencimento CDC Art. 18), nem as tabelas dinâmicas de ação rápida e o botão de atalho para o PDV Frente de Caixa.	
2. Tela 06 — Comprovante de Venda / Cupom Térmico 80mm (/vendas/cupom.php)	Módulo Ausente
Diagnóstico da Omissão: O sistema possui um gerador térmico completo (80mm/58mm/A4) com impressão direta (window.print()), discriminação item a item, QR Code vetorial SVG offline de simulação de consulta à SEFAZ-SP e cálculo do Olho no Imposto (Lei 12.741/2012). No PDF de 61 páginas, o fluxo salta da Tela 05 (Histórico de Vendas) diretamente para a Tela 07 (Painel Fiscal de NFC-e), esquecendo o cupom físico entregue ao cliente final.	
3. Tela 21 — Exportação de Relatórios para Excel XLSX (/relatorios/excel.php)	Módulo Ausente
Diagnóstico da Omissão: A funcionalidade de inteligência contábil que extrai inventário, produtos em ruptura e vendas em formato tabular para planilhas eletrônicas não possui página ilustrada. Essa funcionalidade é altamente valorizada pela proprietária da Papelaria Real e pela banca examinadora.	
4. Tutorial "Comece Aqui" (Guia Rápido de 10 Minutos)	Seção Estratégica
Diagnóstico da Omissão: O quadro sinóptico de 5 passos rápidos que existia na página 1 da base original foi suprimido. Ele é crucial para o treinamento relâmpago de caixas temporários contratados na volta às aulas e deve ser restaurado logo após o Termo de Sigilo.	
5. Padronização ABNT de Figuras (NBR 14724 / Centro Paula Souza)	Norma Acadêmica
Regra Obrigatória: Todas as capturas de tela devem receber identificação formal: Topo da Imagem: Figura X – Nome Oficial da Tela (ex: Tela de Ponto de Venda PDV) Rodapé da Imagem: Fonte: Autores (2026)	

5. GUIA PRÁTICO E TEXTOS PRONTOS PARA COPIAR E COLAR

O Enzo pode simplesmente copiar os blocos demarcados abaixo e colar diretamente nas posições indicadas do documento mestre no Word ou Google Docs:

BLOCO 1: Tutorial "Comece Aqui" (Inserir após a Página 5)

[Copiar e Colar](#)

TUTORIAL "COMECE AQUI" (GUIA RÁPIDO DE 10 MINUTOS)

Este guia sintetiza o ciclo operacional básico para que um novo operador da Papelaria Real inicie os atendimentos de balcão em menos de dez minutos:

1. **ACESSO & LOGIN:** Abra o navegador no terminal de caixa e acesse <http://localhost/MrStock/login.php>. Digite seu usuário corporativo (ex: "caixa") e sua senha pessoal confidencial. O sistema identificará seu perfil RBAC e direcionará imediatamente para a interface do Ponto de Venda (PDV).
2. **BIPAGEM DE ITENS:** No PDV, pressione a tecla F2 (ou aponte o leitor óptico para o código de barras do produto). Bipe o item (ex: Caderno Universitário Tilibra ou Caneta BIC Cristal). O sistema emitirá um sinal sonoro de confirmação (880 Hz) e lançará a unidade diretamente no cupom lateral.
3. **FECHAMENTO DE VENDA:** Finalizada a conferência dos itens com o cliente, pressione a tecla F4 para acionar a tela modal de recebimento. Selecione a forma de pagamento (Dinheiro, Pix, Cartão de Débito ou Crédito). Em caso de dinheiro, digite a quantia entregue e confira o troco calculado na tela.
4. **EMIÇÃO DE CUPOM:** Pressione a tecla Enter para confirmar o encerramento da venda. A tela emitirá o Cupom Fiscal Térmico de 80mm com QR Code de conferência. Pressione Ctrl + P para acionar a impressora de bobina.
5. **CONFERÊNCIA GERENCIAL:** O operador pode acessar o Histórico de Vendas (</vendas/historico.php>) a qualquer instante para conferir os lançamentos do dia, reimprimir comprovantes ou verificar o resumo de faturamento.

BLOCO 2: Tela 03 — Dashboard Executivo & Venda Rápida (Inserir após Tela 02)

[Copiar e Colar](#)

Tela 03: Dashboard Executivo & Venda Rápida (`/dashboard.php`)

RESUMO RÁPIDO — Dashboard Executivo & Venda Rápida

- Para que serve: Central de comando gerencial que consolida os indicadores-chave de desempenho (KPIs) da Papelaria Real em tempo real, monitorando faturamento diário, rupturas de estoque, lotes próximos ao vencimento e últimas vendas efetuadas.
- Quem pode acessar: Perfil Administrador (gestores e gerentes de loja).
- Onde encontrar: Menu Lateral > Dashboard (`/dashboard.php`).

Passo a Passo Operacional

1. Acesse o sistema com credenciais de Administrador. O MrStock ERP abre automaticamente na tela do Dashboard Gerencial.
2. Observe a faixa superior composta pelos 4 Cards de Indicadores (Bento Grid SalesOps):
 - Card 1 (Produtos Ativos): Exibe o número total de itens catalogados e aptos para venda no estoque.
 - Card 2 (Vendas do Dia): Consolida o faturamento bruto auferido no dia corrente (em R\$) e a quantidade total de transações concluídas.
 - Card 3 (Estoque Baixo): Alerta visual em amarelo indicando mercadorias com saldo físico igual ou inferior ao estoque mínimo configurado.
 - Card 4 (Próximos ao Vencimento): Alerta preventivo em vermelho destacando lotes com prazo de validade inferior a 30 dias (conformidade com CDC Art. 18).
3. Na seção "Ações Rápidas", utilize o botão sólido azul "Abrir PDV Frente de Caixa" para transitar diretamente ao atendimento de balcão ou o botão "Abrir Relatório PDF" para emitir o relatório consolidado da loja.
4. Na tabela inferior de "Últimas Vendas Realizadas", clique sobre qualquer registro para inspecionar os detalhes do faturamento ou emitir a 2ª via do comprovante térmico.

 **Dica de Balcão:** O Dashboard é atualizado automaticamente a cada nova venda ou entrada de mercadoria, dispensando recargas manuais (F5) para conferência de faturamento.

 **Ponto de Atenção:** O indicador de "Estoque Baixo" exige intervenção imediata do setor de compras para emissão de novas ordens de fornecimento antes que ocorra ruptura total na loja.

Erros Comuns e Soluções (Casos de Teste QTS)

 **Erro:** Alerta de banner superior "Estoque Insuficiente" ao tentar abrir venda (CT203 / UC004)

 **Solução:** O produto selecionado não possui unidades físicas disponíveis em estoque. Realize uma entrada via Ordem de Compra ou ajuste de inventário antes de tentar nova venda.

 **Erro:** Banner vermelho "Bloqueio Sanitário (CDC Art. 18)" (CT102 / UC008)

💡 Solução: O lote daquele produto atingiu a data limite de validade. O sistema bloqueia a venda automaticamente por exigência do Código de Defesa do Consumidor. Separe os produtos para descarte ou devolução ao fornecedor.

[INSERIR PRINT: Captura de tela do Dashboard com os 4 KPIs e tabelas. Legenda: Figura X – Dashboard Executivo e Central de Indicadores. Fonte: Autores (2026)]

📄 BLOCO 3: Tela 06 — Comprovante de Venda / Cupom Térmico 80mm (Inserir após Tela 05)

[Copiar e Colar](#)

Tela 06: Comprovante de Venda / Cupom Térmico 80mm (`/vendas/cupom.php`)

📄 RESUMO RÁPIDO — Comprovante de Venda / Cupom Térmico 80mm

- Para que serve: Emissão de cupom não-fiscal e comprovante de venda para o cliente final, formatado rigorosamente para bobinas térmicas de 80mm e 58mm (com suporte opcional a folha A4), contendo QR Code vetorial SVG offline e cálculo aproximado de tributos (Lei 12.741/2012).
- Quem pode acessar: Administrador e Operador de Caixa.
- Onde encontrar: Emitido automaticamente após a finalização da venda no PDV ou acionado via Histórico de Vendas > Botão "Cupom" (`/vendas/cupom.php?venda\_id=X`).

Passo a Passo Operacional

1. Logo após concluir uma venda no PDV, o sistema abrirá a pré-visualização do comprovante térmico em janela otimizada.
2. O cupom exibe no cabeçalho a Razão Social ("Papelaria Real Ltda"), CNPJ da loja, endereço físico completo e telefone de contato.
3. Na seção de itens, confira a relação completa de mercadorias com quantidade, código EAN-13, valor unitário e valor total.
4. Observe no rodapé os valores do resumo financeiro: Subtotal, Descontos aplicados, Valor Total Líquido, Forma de Pagamento e Troco (se em dinheiro).
5. O rodapé fiscal exibe a chave de acesso de 44 dígitos, a discriminação de tributos federais e estaduais (Lei do Olho no Imposto) e o QR Code vetorial para validação da autenticidade.
6. Clique no botão sólido verde "Imprimir Comprovante" (ou utilize o atalho de teclado Ctrl + P) para enviar a impressão à impressora térmica do balcão.
7. Para retornar ao PDV e iniciar o próximo atendimento, clique no botão cinza "Voltar ao PDV".

💡 Dica de Balcão: Se a impressora térmica estiver sem papel ou desligada, o comprovante não se perde: acesse o Histórico de Vendas a qualquer tempo para reimprimir o cupom da transação desejada.

⚠️ Ponto de Atenção: Verifique nas Configurações da Empresa (`/configuracoes.php`) se a largura da impressora está configurada corretamente para 80mm ou 58mm para evitar que o texto do cupom saia cortado nas laterais.

❌ Erros Comuns e Soluções (Casos de Teste QTS)

❌ Erro: Mensagem "Cupom Inválido ou Não Encontrado" (CT205 / UC004)

💡 Solução: O identificador da venda informado na URL não existe no banco de dados. Acesse o menu Histórico de Vendas e clique novamente no botão do cupom correspondente à venda desejada.

[INSERIR PRINT: Captura de tela do Cupom Térmico 80mm com QR Code. Legenda: Figura X – Comprovante de Venda Térmico Padrão 80mm. Fonte: Autores (2026)]

📄 BLOCO 4: Tela 21 — Exportação de Relatórios para Excel XLSX (Inserir após Tela 20)

[Copiar e Colar](#)

Tela 21: Exportação de Relatórios para Excel XLSX (`/relatorios/excel.php`)

📄 RESUMO RÁPIDO — Exportação de Relatórios para Excel (XLSX)

- Para que serve: Mecanismo de exportação de dados analíticos para planilhas eletrônicas compatíveis com Microsoft Excel, LibreOffice Calc e Google Planilhas, permitindo auditorias contábeis externas, fechamentos de mês e conciliações tributárias.
- Quem pode acessar: Perfil Administrador.
- Onde encontrar: Menu Lateral > Relatórios > Central de Relatórios > Botão "Exportar Excel" (`/relatorios/excel.php`).

Passo a Passo Operacional

1. Acesse o menu lateral e clique em "Relatórios".
2. No painel de exportações, selecione o tipo de relatório que deseja exportar:
 - Inventário Geral Completo: Exporta todo o catálogo ativo com código, nome, categoria, saldo físico, custo e preço de venda.
 - Alerta de Estoque Baixo: Gera planilha com todos os produtos que atingiram nível crítico de reposição.
 - Relatório de Vencimentos: Extrai lotes que vencerão nos próximos 30 dias com datas e fornecedores.
 - Histórico de Vendas por Período: Permite filtrar data inicial e final, gerando a relação de todas as vendas com formas de pagamento e clientes.
3. Clique no botão sólido verde "Baixar Planilha Excel (.xls)".

4. O navegador iniciará o download imediato do arquivo estruturado (ex: estoque_baixo_20260918_1100.xls).
5. Abra o arquivo no software de planilha de sua preferência para manipular tabelas dinâmicas, gerar gráficos customizados ou enviar à contabilidade da Papelaria Real.

💡 **Dica de Balcão:** A exportação utiliza o padrão XML/HTML com codificação UTF-8 rigorosa, garantindo que acentos, cedilhas e caracteres especiais não fiquem desconfigurados no Excel.

⚠️ **Ponto de Atenção:** O acesso a esta tela é restrito a administradores (RBAC estrito). Operadores de caixa que tentarem acessar a rota receberão redirecionamento de segurança com mensagem de acesso negado.

❌ **Erros Comuns e Soluções (Casos de Teste QTS)**

❌ **Erro:** O arquivo é baixado em branco ou com zero linhas (CT210 / UC006)

💡 **Solução:** O filtro de datas selecionado não possui movimentações registradas. Ajuste o intervalo de datas na tela de relatórios e clique em exportar novamente.

[INSERIR PRINT: Captura de tela da planilha aberta no Excel com os dados da Papelaria Real. Legenda: Figura X – Planilha de Inventário Exportada pelo MrStock ERP. Fonte: Autores (2026)]

6. CHECKLIST DE FINALIZAÇÃO (ORDEM DE AÇÃO CIRÚRGICA)

Este roteiro linear organiza a ordem das alterações para que a equipe conclua a revisão editorial do documento em menos de 2 horas de trabalho focado:

FASE 1: Saneamento de Diagramação e Exclusão de Páginas em Branco

- ☐ [] 1.1 Excluir a quebra de seção após o Sumário que gerou a **Página 6 em branco**.
- ☐ [] 1.2 Excluir a quebra de página anterior ao módulo de Movimentações que gerou a **Página 34 em branco**.
- ☐ [] 1.3 Redimensionar as capturas de tela das Páginas 8 e 13 para reagrupá-las com seus respectivos parágrafos explicativos.

FASE 2: Correção Orto-Gramatical e Digitação (14 Itens Mapeados)

- ☐ [] 2.1 Aplicar rigorosamente as 14 substituições textuais mapeadas na Seção 3.B deste Parecer.
- ☐ [] 2.2 Corrigir urgentemente o texto duplicado da leitura do QR Code na Página 21 (NFC-e).
- ☐ [] 2.3 Fechar o parêntese esquecido no título do Capítulo 6 na Página 4 do Sumário.

FASE 3: Padronização da Nomenclatura das Telas

- ☐ [] 3.1 Converter todas as ocorrências de "Tela 2", "Tela 3", "Tela 9" para formato com dois dígitos ("Tela 02", "Tela 03", "Tela 09").
- ☐ [] 3.2 Atualizar o Sumário com a numeração definitiva de páginas após a eliminação das páginas em branco.

FASE 4: Inclusão dos Módulos Omitidos (Copiar & Colar)

- ☐ [] 4.1 Inserir o Bloco 1 (Tutorial "Comece Aqui") logo após a apresentação institucional.
- ☐ [] 4.2 Inserir o Bloco 2 (Tela 03: Dashboard Executivo & Venda Rápida) após a Tela 02.
- ☐ [] 4.3 Inserir o Bloco 3 (Tela 06: Comprovante Térmico 80mm) após a Tela 05.
- ☐ [] 4.4 Inserir o Bloco 4 (Tela 21: Exportação para Excel XLSX) após a Tela 20.

FASE 5: Padronização ABNT de Figuras

- ☐ [] 5.1 Inserir no topo de cada uma das imagens o rótulo "Figura X – [Nome da Tela]".
- ☐ [] 5.2 Inserir no rodapé de cada uma das imagens o crédito formal "Fonte: Autores (2026)".

Douglas Moraes Braz

Direção Técnica & Arquitetura

Enzo de Oliveira Soares

Líder de Documentação & Processos

Eduardo Sugahara Neto

Apresentador Técnico & Homologação

Cesar Augusto da Silva Jr.

Engenharia de Requisitos & Cliente

Nikolas Pires Brandão

Modelagem de Dados & DER

Profs. Luiz Flávio & Vinicius

Orientação TCC • ETEC Fernando Prestes